

Prozent · Lösungen

1. $\frac{50}{100}, \frac{25}{100}, \frac{20}{100}, \frac{75}{100}, \frac{30}{100}$
2. $1\% = \frac{1}{100} = 0,01; 10\% = \frac{1}{10} = 0,1; 20\% = \frac{1}{5} = 0,2; 25\% = \frac{1}{4} = 0,25; 50\% = \frac{1}{2} = 0,5; 100\% = 1 = 1$
3. 7; 60; 10
4. $\frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%; \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%; \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%; \frac{2}{3} = 0,666... \approx 66,7\%$
5. 7 €
6. $+20\% \rightarrow 1,2; -20\% \rightarrow 0,8; +8\% \rightarrow 1,08; -11\% \rightarrow 0,89; +1,9\% \rightarrow 1,019$
7. 55 % $\frac{55}{100}$
8. jeder 5. $20\% = \frac{20}{100} = \frac{1}{5}$
9. $15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}; 0,7 = \frac{7}{10}$
10. $\frac{14}{40}$ und 35 %
11. 4 von 100 Bäumen wachsen nicht an
12. 50 %
13. 20 % $\frac{1}{5} = \frac{20}{100}$
14. 10 gleiche Teile
15. 28 Kinder
16. 100 Mio. · 0,1 = 10 Millionen
17. 12 € ein Viertel vom Ganzen: $48 : 4$
18. 20 % von 80 m = 16 m
19. 110 €
20. 24 €

21. 21 € $W = G \cdot p = 70 \text{ €} \cdot 0,3$
22. 48 € Rabatt $64 : 4 = 16 \text{ €}$; neuer Preis $64 - 16$
23. 8
24. 38 sind 10 % von 380, 19 sind 5 % (die Hälfte davon);
zusammen 15 % = 57
25. 2,80 € $0,07 \cdot 40$
26. $500 \cdot 0,34 = 170$
27. 0,90 € $0,2 \cdot 4,50$
28. 40 % von 4,90 € = 1,96 €
29. 6,50 €
30. 1,40 €, in Laden A ist die Jacke billiger
Laden A: $0,8 \cdot 95 = 76 \text{ €}$; Laden B:
 $0,9 \cdot 86 = 77,40 \text{ €}$; Unterschied: $77,40 - 76$
31. Term 1 falsch; Term 2 richtig;
Term 3 richtig
voller Preis $3 \cdot 12 \text{ €} + 7,50 \text{ €} = 43,50 \text{ €}$; Rabatt
8,70 €
32. 276 Jugendliche $23 \text{ \% von } 1200 = 276$
33. 20 %
34. 17 % Hundertstel: $\frac{17}{100}$
35. $90 : 450 = 20 \text{ \%}$
36. $240 : 1\,200 = 20 \text{ \%}$
37. 30 % Ganzes 20; $6 : 20 = 0,3$
38. 25 % Rabatt 20 €; $20 : 80 = 0,25$
39. 12,5 %
40. am Dienstag Montag $36 : 240 = 0,15 = 15 \text{ \%}$; Dienstag
 $27 : 150 = 0,18 = 18 \text{ \%}$
41. Diagramm 3: 50 %, 30 %, 20 %
42. $132 : 1\,100 = 12 \text{ \%}$
43. $0,66 \text{ €} : 6,60 \text{ €} = 10 \text{ \%}$

44. Hauptschule 35 %;
Gesamtschule $19 : 50 = 38 \%$;
Gesamtschule
45. $6 : 20 = 30 \%$
46. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
47. $11,29 : 20,30 \approx 55,62 \%$
48. $\frac{17}{24} \approx 70,8 \%$ $17 : 24 = 0,7083 \dots$
49. $76\,000 : 252\,000 \approx 0,302 \approx 30 \%$
50. $\frac{12}{83} \approx 14,5 \%$; Sektor $\approx 52^\circ$ $83 - 71 = 12$; $12 : 83 = \frac{12}{83} \approx 0,145$; $\frac{12}{83} \cdot 360^\circ = \frac{4320^\circ}{83} \approx 52^\circ$
51. 800 € $1\% = 8\text{ €}$; 100%
52. 900 €, 450 €, 180 € Ganzes bei 10%: $90 \cdot 100 : 10 = 900$; Ganzes bei 20%: $90 \cdot 100 : 20 = 450$; Ganzes bei 50%: $90 \cdot 100 : 50 = 180$
53. 240 kg wie oft bis hundert Prozent: $100 : 10 = 10$; mal nehmen: $10 \cdot 24 = 240\text{ kg}$
54. $440\text{ €} : 1,1 = 400\text{ €}$
55. $3\,000\text{ €} : 1,2 = 2\,500\text{ €}$
56. 60 l $5 \cdot 12$
57. 800 € $G = W : p = 200\text{ €} : 0,25$
58. $48\text{ €} : 0,8 = 60\text{ €}$
59. $40\% = 120 \Rightarrow 10\% = 30 \Rightarrow$
 $100\% = 300\text{ Kinder}$
60. 30 € $G = W : p = 6\text{ €} : 0,2$
61. auf 80% gesenkt
62. 120 Mitglieder steht hinten
63. 77 € Prozentwert: $10\% = 7\text{ €}$; dazu: $70 + 7 = 77\text{ €}$
64. 60 € $66 : 1,1$
65. 25 % $10 : 40 = 0,25$

66. Ja. $4 \cdot 1,5 = 6$ Stimmen > 5 .
67. $180 \cdot 1,2 = 216$
68. 50 % mehr 1 Prozentpunkt; $1 : 2 = 0,5$
69. 15 % Veränderung gesucht: $(4,83 - 4,20) : 4,20 = 0,15$
70. $(750 \text{ €} - 600 \text{ €}) : 600 \text{ €} = 25 \%$
71. 25 % $400\,000 - 320\,000 = 80\,000$
72. 4,20 € 20 % von 3,50 € = 0,70 €
73. 50 € $53,50 : 1,07$
74. Ja erster Rabatt: $600 \cdot 0,9 = 540 \text{ €}$; zweiter Rabatt: $540 \cdot 0,9 = 486 \text{ €}$; vergleichen: $486 \text{ €} < 490 \text{ €}$; Rest: $490 - 486 = 4 \text{ €}$
75. $280 - 130 = 150$; $210 + 210 : 3 = 280$ ein Drittel von 210 = 70
76. 34,80 € $43,50 \text{ €} \cdot 0,8 = 34,80 \text{ €}$
77. $(3\,020 - 2\,950) : 3\,020 = 70 : 3\,020 \approx 0,023 = 2,3 \%$
78. $\frac{5}{179} \approx 2,8 \%$ Differenz 0,05 €; $0,05 : 1,79 = \frac{5}{179} \approx 0,0279$
79. $\frac{7}{47} \approx 14,9 \%$ Differenz 70; $70 : 470 = \frac{7}{47} \approx 0,149$
80. 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; $\frac{11}{79} \approx 13,9 \%$ $9,7 - 7,0 = 2,7$; Summe 78,3 Mio.; $78,3 : 9 = 8,7$; $9,0 - 7,9 = 1,1$ Mio.
81. nein Studie 1 $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$ gegen Studie 2 = 75,6 (Tausend Liter); $54 \cdot 1,03^{14} \approx 81,7$; $54 \cdot 1,4 = 75,6$
82. 1 p, 2 W, 3 G, 4 neuer Wert, 5 p, 6 W
83. 7 % $14 : 200 = 0,07$
84. Nein. Mehrfachnennungen waren erlaubt; jede Person kann mehrfach gezählt sein.
85. in der 7a ist der Anteil größer 7a: $\frac{18}{25} = 72 \%$; 7b: $\frac{21}{30} = \frac{7}{10} = 70 \%$

86. Nein. Ein Mitglied kann mehrere Sportarten treiben; die Anteile dürfen zusammen über 100 % liegen.
87. Die Gesamtzahl der Teilnehmer im Vorjahr ist unbekannt; 22 % einer größeren Zahl können mehr sein als 24 % von 150.
88. Aussage 1 falsch; etwa vier Fünftel (81 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher drei Viertel = 75 %
89. 100 m und 6 m; Ja, Steigung 16 : 170 = $\frac{8}{85} \approx 0,0941$
: 170 = $\frac{8}{85} \approx 9,4 \% > 6 \%$
90. 34,4 % + 11,2 % + 5,0 % = 50,6 % > 50 %
91. $A = \pi \cdot 4^2 \cdot 70 : 360 \approx 9,77$ cm²; Anteil $\approx 22,43 \%$
92. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8$ cm² $\approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2$ cm²; Blech 800 cm²
93. die Zinsen Prozentwert
94. $p \% = 45 : 1\,500 = 3 \%$
95. 2,3 %
96. Nein. Auf den kleineren Betrag gibt es auch weniger als 150 € Zinsen; sie hätte am Ende weniger als heute.
97. 700 € 1 % = 7 €
98. 8 €
99. stimmt $300 \cdot 0,03 = 9,00$ €; oder $9 : 300 = 0,03 = 3 \%$
100. 2,5 % von 3 000 € = 75 €
101. 200 € $\cdot 0,02 = 4,00$ €
102. vom neuen Guthaben 612 €
103. 5 050 € Zinsen 50 €

104. 824,32 €; 16,49 €

105. Guthaben = 477,00 €, Zinsen = 9,54 €

106. 1 003,97 €

Guthaben: 732,00 €; 866,64 €

107. Ja, knapp: nach 4 Jahren $\approx$ 2 251,02 €

108. $\approx$ 64 022,99 €

109. $614 \cdot 1,1225^5 \approx 1\,094$ Mio. €

110. $1000 \text{ €} \cdot 1,03^5 \approx 1159,27 \text{ €}$

Wachstumsfaktor 1,03

111. 1 Z, 2 Zinseszins, 3 p, 4 Z,
5 Zinseszins, 6 p

Prüfstein

a) $\frac{25}{156} \approx 16,0 \%$

$1,25 : 7,8 = \frac{25}{156} \approx 0,160$

b) Aussage 2 falsch; Ein Viertel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder ($1,95 : 7,8 = 0,25$)

mittleres Alter $3,9 : 7,8 = 50 \%$; Kinder 25 %

c) Minimum 290 Mio. (Arabisch); Maximum 1300 Mio. (Chinesisch); Spannweite 1010 Mio.

$1300 - 290$

d) 1 Kästchen = 50 Mio. (z. B. 100, 200, ... je zwei Kästchen); Hindi; Säule Arabisch $290 : 50 = 5,8$ Kästchen hoch

$389 \text{ Mio.} \hat{=} 7,8 \text{ Kästchen} \Rightarrow 50 \text{ Mio. je Kästchen};$
 $10,5 \cdot 50 = 525$